

התפלגות משותפת של מ"מ X, Y - $p(X, Y)$

התפלגות שולית

$$p_X(x) = \sum_{y \in Y} p(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_{x \in X} p(x, y)$$

טריוויאלית:

$$\sum_x p_X(x) = 1$$

תוחלת של פונקציה מעל התפלגות משותפת

$$E[g(x, y)] = \sum_{x, y} g(x, y) \cdot p(x, y)$$

לדוגמה

תוחלת של סכום ערכי משתנים מקריים בהתפלגות משותפת שווה לסכום התוחלות של שני המשתנים (ע"פ ההתפלגויות השוליות).

הוכחה

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_x \sum_y (x + y) \cdot p(x, y) = \\ &= \sum_x \sum_y x \cdot p(x, y) + \sum_x \sum_y y \cdot p(x, y) = \\ &= \sum_x x \cdot p(x) + \sum_y y \cdot p(y) = E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

משתנה מקרי בלתי תלוי

מ"מ X ו Y נקראים בלתי תלויים (ב"ת) אם לכל $x \in X$ ו $y \in Y$ מתקיים:

$$p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$$

התפלגות מותנית של מ"מ $p_{X|Y}(x|y)$

פונקציית הסתריות שמגדירה

$$p_{X|Y}(x|y) = P(\{X = x\}|\{Y = y\}) = \frac{P(\{X = x, Y = y\})}{P(\{Y = y\})} = \frac{p(x, y)}{p(y)}$$

מתקיים לכל y מסויים:

$$\sum_x p(x|y) = 1$$

אמזון (Estimation)

הקדמה - שימוש במודלים הסתריות

נגדיר מודל הסתריות לתופעה שבה מתעניינים, למטרות שונות:

- הסבר - פענות, סיווג. לדוגמה - להחליט באיזה נושא הכתבה לפי המילים שיש בה
- חיזוי - מזג אוויר, בורסה
- יצירה - יצירת דיבור, תרגום

נגדיר אוסף מ"מ ומהם הפרמטרים שלפיהם נקבעים ערכי המשתנים.

לדוגמה: מטבע - כגון הסתריות המילה "ילד" בטקסט - נמדל כבינום.

בד"כ נסתכל על ההתנהגות "הגנרטיבית" של המודל שמייצרת את את התצפיות בניסוי

לדוגמה: מודל הסתריות מילה "ילד" כבינום.

תהליך גנרטיבי אפשרי: מעבר על כל מקום בטקסט, ועבורו מגרילים בהסתברות p האם תופיע המילה "ילד" או מילה אחרת.

נשים ♡: זהו מודל מאוד פשטני, ויש מודלים שממדלים יותר טוב - למשל מסתכלים על ההקשר של המשפט. אבל בד"כ נרצה להגביל את כמות המשתנים כדי לפשט את המודל, ולכן המודלים שלנו יהיו מקורבים.

סימון מקובל

θ אוסף הערכים להסתברויות שמוגדרות במודל - הפרמטרים של המודל

לדוגמה - במשתנה בינומי $\theta = \{p\}$

שערוך מודל

תהליך אומדן ערכי ההסתברויות שבו θ . יתבצע ע"י דגימה סטטיסטית.

למשל: אומדן p למטבע: נתיל 100 הטלות ונניח שקיבלנו 70 הצלחות $\Leftarrow$ נשערך $p = 0.7$.
למה?

אומדן נראות מקסימלית (Maximum Likelihood Estimation)

נראות (Likelihood)

אינטואיציה: בהנתן שאני יודע מה ערכי הפרמטרים, מהי ההסתברות לתצפית מסוימת?
עבור תצפית מסוימת, הנראות של התצפית היא ההסתברות לקבל אותה על פי ערכי פרמטרים נתונים של המודל.

$$\text{נסמן: } p \left(\overbrace{O}^{\text{observation}} ; \theta \right)$$

לדוגמה: בבינום: $p(70, 100; p)$ (70 הצלחות מתוך 100 נסיונות עבור הפרמטר p)
הפונקציה הזו היא פונקציה של p - לכל p אפשרי היא קובעת את ההסתברות לקבלת התצפית עבור ערך זה של p

הרציונאל אומדן נראות מקסימלית

מכיוון שאנחנו יודעים את התצפית ורוצים לחשב לפיה את הפרמטרים, נרצה למצוא θ כך ש $p(O, \theta)$ מקסימלי

אומדן נראות מקסימלי

נבחר כאומדן נראות מקסימלי (MLE):

$$p_{MLE}(\langle 70, 100 \rangle) = \operatorname{argmax}_p p(70, 100; p) = 0.7$$

באופן כללי

$$\theta_{ML} \left(\overbrace{O}^{\text{given observation}} \right) = \operatorname{argmax}_{\theta} p \left(\overbrace{O}^{\text{constant}} ; \overbrace{\theta}^{\text{parameter}} \right)$$

$$p_{MLE} \left(\left\langle \overbrace{n}^{\text{attempts}}, \overbrace{k}^{\text{successes}} \right\rangle \right) = \frac{k}{n} \text{ נוכיח - לבינום}$$

עבור k, n נתונים בתצפית (קבועים):
פונקציית הנראות: $p(k, n; p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
אנו רוצים למצוא את ערך p שימקסם את פונקציית הנראות: לפונקציית הבינום ניתן למצוא פיתרון אנליטי ע"י גזירה.
יהיה נוח יותר לגזור את $\log$ של פונקציית הנראות - ובגלל מונוטוניות $\log$, p שימקסם את $\log$ ממקסמם את הפונקציה המקורית. נסמן $L = \log(\text{likelihood})$

$$L(p) = \log p(k, n; p) = \log \left(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \right) = \log \binom{n}{k} + k \log p + (n-k) \log (1-p)$$

נגזור (תזכורת) $(\log x)' = \frac{1}{x}$ ונשווה לאפס:

$$\frac{dL(p)}{dp} = \frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0$$

$$k - \cancel{kp} = np - \cancel{np} \implies p = \frac{k}{n}$$

הערה: כדי להוכיח שזו נקודת מקסימום, צריך להראות שהפונקציה קעורה ($\cap^1$): נגזרת שנייה שלילית בכל התחום של p .

ההצדקה ל-MLE

באיזה מובן MLE הוא הנכון?

אינטואיציה: נניח שיש לנו מטבע שהפרמטר האמיתי שלו הוא 0.7, ואנו רוצים למצוא את זה. אם נטיל אותו $n = 100$ פעמים ונקבל נגיד $k = 68$. במקרה כזה $p_{MLE} = 0.68$. אם נגדיל ל- $n = 10000$ נקבל אולי $p_{MLE} = 0.705$. אפשר להוכיח שככל שנגדיל את n , p_{MLE} יתכנס לערך האמיתי p - זהו אומדן חסר הטיה²

ניתן להוכיח: עבור תצפית שנוצרות על ידי הפרמטרים של המודל(האמיתיים - אלו שאותם מנסים לשערך) מתקיים שאומדן MLE מתכנס לערכי הפרמטרים עם הגדלת המדגם(שואף ל- ∞).

זה נקרא: אומדן עקבי אסימפטוטית Asymptotically consistent

¹כאשר מסתכלים מלמטה $\cap$ זה קעור ו $\cup$ זה קמור
²אומדן חסר הטיה - אומדן שככל שמגדילים את גודל המדגם מתכנס לערך האמיתי